Analysis für Informatik 2 | An2I

Zusammenfassung

INHALTSVERZEICHNIS

1. Taylorpolynom 2
   1.1. Berechnung 2
   1.2. Generalisierung 3
   1.3. Taylorreihe 4
   1.4. Fehlerabschätzungen 4
      1.4.1. Anwendung 5
2. Grenzwerte 6
   2.1. Eigentliche Grenzwerte im Unendlichen 6
   2.2. Eigentliche Grenzwerte im Endlichen 7
      2.2.1. Einseitige Grenzwerte 8
   2.3. Rechenregeln 8
   2.4. Uneigentliche Grenzwerte im Endlichen 9
   2.5. Satz von Bernoulli und l'Hospital 10
   2.6. Rechnen mit unendlich grossen «Zahlen» 11
3. Ableitung 11
4. Interpolation 11
   4.1. Methode der kleinsten Quadrate (RSS) 13
   4.2. Lineare Regression 14

1. TAYLORPOLYNOM

- Approximation von Funktionen durch Polynome
- Innerhalb vom Konvergenzradius sind Funktionen immer durch unendliche Polynome perfekt approximierbar

1.1. BERECHNUNG

Jede Ableitung ist die nächste Unbekannte:

$$\begin{aligned}
p(x) &= a_0 + a_1(x-x_0) + a_2(x-x_0)^2 + a_3(x-x_0)^3 \\
p'(x) &= 0 + a_1 1 + a_2 2(x-x_0) + a_3 3(x-x_0)^2 \\
p''(x) &= 0 + 0 + a_2 2 + a_3 6(x-x_0) \\
p'''(x) &= 0 + 0 + 0 + a_3 6 \\
p''''(x) &= 0 + 0 + 0 + 0
\end{aligned}$$

x_0 einsetzen:

$$\begin{aligned}
p(x_0) &= a_0 + \cancel{a_1(x_0-x_0)} + \cancel{a_2(x_0-x_0)^2} + \cancel{a_3(x_0-x_0)^3} &&= a_0 \\
p'(x_0) &= 0 + a_1 1 + \cancel{a_2 2(x_0-x_0)} + \cancel{a_3 3(x_0-x_0)^2} &&= a_1 \cdot 1 \\
p''(x_0) &= 0 + 0 + a_2 2 + \cancel{a_3 6(x_0-x_0)} &&= a_2 \cdot 2 \cdot 1 \\
p'''(x_0) &= 0 + 0 + 0 + a_3 6 &&= a_3 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 \\
p''''(x_0) &= 0 + 0 + 0 + 0
\end{aligned}$$

Somit:

$$p^{(n)}(x_0) = a_n \cdot n!$$
$$\Leftrightarrow a_n = \frac{p^{(n)}(x_0)}{n!}$$

***Beispiel** 1*

$p(x) = 3x^3 - 2x + 5$
Entwicklungspunkt EWP $= x_0 = 1$

NR:

$$p(x) = 3x^3 - 2x^5$$
$$p'(x) = 9x^2 - 2$$

Linearisierung:

$$p(x_0) = 3x_0^3 - 2x_0^5 = 3 - 2 + 5 = 6$$
$$p'(x_0) = 9x_0^2 - 2 = 9 - 2 = 7$$

Ergo: $p(x) \approx 6 + 7(x-1)$ = Taylor-Polynom von Grad 1
Taylor-Polynom von Grad 3: $p(x) \approx \underbrace{6 + 7(x-1)}_{\text{Linearisierung}} + ?\,(x-1)^2 + ?\,(x-1)^3$

$$p(x_0) = 3x_0^3 - 2x_0^5 = 3 - 2 + 5 = 6 = a_0 \qquad \Rightarrow a_0 = 6$$

$$\begin{aligned} p'(x_0) &= 9x_0^2 - 2 = 9 - 2 &&= 7 &&= 1 \cdot a_1 &&\Rightarrow a_1 = 7 \\ p''(x_0) &= 18x_0 &&= 18 &&= 1 \cdot 2 \cdot a_2 &&\Rightarrow a_2 = 9 \\ p'''(x_0) &= 18 &&&&= 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot a_3 &&\Rightarrow a_3 = 3 \end{aligned}$$

Gibt uns:

$$p(x) \approx 6 + 7(x-1) + 9(x-1)^2 + 3(x-1)^3$$

1.2. GENERALISIERUNG

Für ein Polynom $p(x)$ vom Grad n und einem Entwicklungspunkt x_0 gilt:

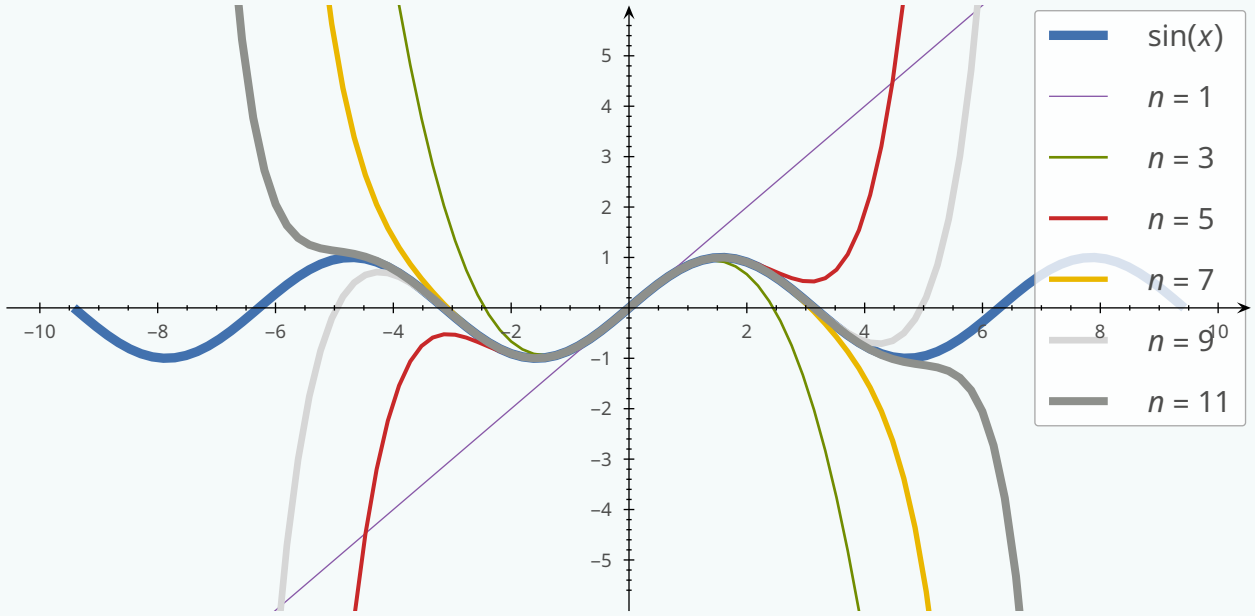
$$p(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{p^{(k)}(x_0)}{k!}(x - x_0)^k$$

Für eine Funktion $f(x)$ und einen EWP x_0 heisst

$$\sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x - x_0)^k$$

Taylor-Polynom von Grad n für $f(x)$ um EWP x_0

***Beispiel** 2 :* $f(x) = \sin(x), x_0 = 0$



***Beobachtungen** 1*

1.1. In der Nähe des EWP x_0 gilt $f(x) \approx \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x - x_0)^k$

1.2. Je grösser n ist, umso kleiner ist der Unterschied der beiden Seiten

1.3. Der Unterschied ist umso kleiner, je näher x bei x_0 liegt

Beispiel 3 : $f(x) = e^x$, **EWP** $x_0 = 0$

Gesucht: Taylor-Polynom vom Grad n

$$\begin{aligned} f(x) &= e^x \Rightarrow f(0) &= e^0 = 1 \\ f'(x) &= e^x \Rightarrow f'(0) &= e^0 = 1 \\ f''(x) &= e^x \Rightarrow f''(0) &= e^0 = 1 \\ f^{(n)}(x) &= e^x \Rightarrow f^{(n)}(0) &= e^0 = 1 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow e^x \approx \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!}\left((x-0)^k\right) \Leftrightarrow e^x \approx \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!}(x^k)$$

1.3. TAYLORREIHE

Die Taylor-Reihe von $f(x)$ um den Entwicklungspunkt x_0 ist

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{p^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k$$

Es gibt eine Zahl $R > 0$, so dass $f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{p^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k$, für $|x - x_0| < R$
(R = Konvergenzradius)

1.4. FEHLERABSCHÄTZUNGEN

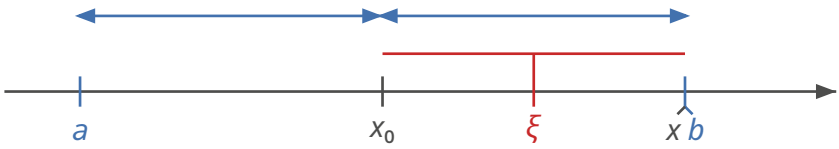
Wie weit liegt der vom Taylor-Polynom mit Grad n vorhergesagte Funktionswert vom richtigen Wert entfernt?

$$\begin{aligned} \text{Rechenfehler} &= \left| f(x) - \sum_{k=0}^{n} \frac{p^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k \right| \\ &\approx \left| \sum_{k=0}^{n+1} \frac{p^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k - \sum_{k=0}^{n} \frac{p^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k \right| \\ &= \left| \frac{f^{(n+1)}(x_0)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1} \right| \end{aligned}$$

Es gibt eine Zahl $\xi \in [x_0; x]$, so dass

$$\begin{aligned} \text{Rechenfehler} &= \left| f(x) - \sum_{k=0}^{n} \frac{p^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k \right| \\ &= \left| \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1} \right| \\ &= \frac{\left| f^{(n+1)}(\xi) \right|}{(n+1)!} |x-x_0|^{n+1} \\ &\leq \frac{\max\limits_{\xi \in [x_0;x]} \left| f^{(n+1)}(\xi) \right|}{(n+1)!} |x-x_0|^{n+1} \end{aligned}$$

(Falls $f(x)$ nicht berechenbar)



$x_0 = \frac{a+b}{2}$, $|x - x_0| \leq \frac{b-a}{2}$

1.4.1. Anwendung

Gegeben: $f(x)$, Intervall $I = [a; b]$, max. Rechenfehler Δ
Gesucht: Grad des Taylor-Polynoms n, Entwicklungspunkt x_0

Antwort: $x_0 = \frac{a+b}{2} \Rightarrow |x - x_0| \leq \frac{b-a}{2}$
Bestimme n:

$$\frac{\max\limits_{\xi \in [x_0; x]} \left| f^{(n+1)}(\xi) \right|}{(n+1)!} |x - x_0|^{n+1} \overset{!}{\leq} \Delta$$

$$< \frac{m}{(n+1)!} \left(\frac{b-a}{2} \right)^{n+1} \qquad \left| m > \max_{\xi \in [x_0; x]} \left| f^{(n+1)}(\xi) \right| \right.$$

Beispiel 4 : **Gegeben:** $f(x) = \sin(x)$ **auf** $I = [0; \pi]$ **durch Taylor-Polynom mit Rechenfehler** $\Delta = 0.01$
berechnet werde: $x_0 = \frac{\pi}{2}$

$$\begin{aligned}
f(x) &= \sin(x) \\
f'(x) &= \cos(x) \\
f''(x) &= -\sin(x) \\
f'''(x) &= -\cos(x) \\
f''''(x) &= \sin(x) \\
&\vdots \\
f^{(n)}(x) &= \sin(x) \\
\Rightarrow \left| f^{(n+1)}(x) \right| &= \begin{cases} |\sin(x)| \\ |\cos(x)| \end{cases} \leq 1 \\
\Rightarrow m &= 1
\end{aligned}$$

n muss so gewählt werden, dass

$$\frac{1}{(n+1)!} \left(\frac{\pi}{2} \right)^{n+1} \leq 0.01$$

1.4.1.1. Rechenregeln Fakultät

$$\frac{n!}{(n-1)!} = n \cdot (n-1)$$

$$\frac{n!}{(n-2)!} = n \cdot (n-1) \cdot (n-2)$$

$$n! \cdot (n+1)! = (n+1)!$$

2. GRENZWERTE

2.1. EIGENTLICHE GRENZWERTE IM UNENDLICHEN

Die Zahl $F \in \mathbb{R}$ heisst Grenzwert von $f(x)$ für x gegen ∞, wenn für alle $\varepsilon > 0$ eine «Grenze» X existiert, so dass für alle «noch grössere Zahlen» $x > X$ gilt: $|f(x) - F| < \varepsilon$.

$$\forall \varepsilon \in \mathbb{R} : \varepsilon > 0 \wedge |f(x) - F| < \varepsilon$$
$$\Rightarrow \lim_{x\to\infty} f(x) = F \Leftrightarrow f(x) \xrightarrow{x\to\infty} F$$

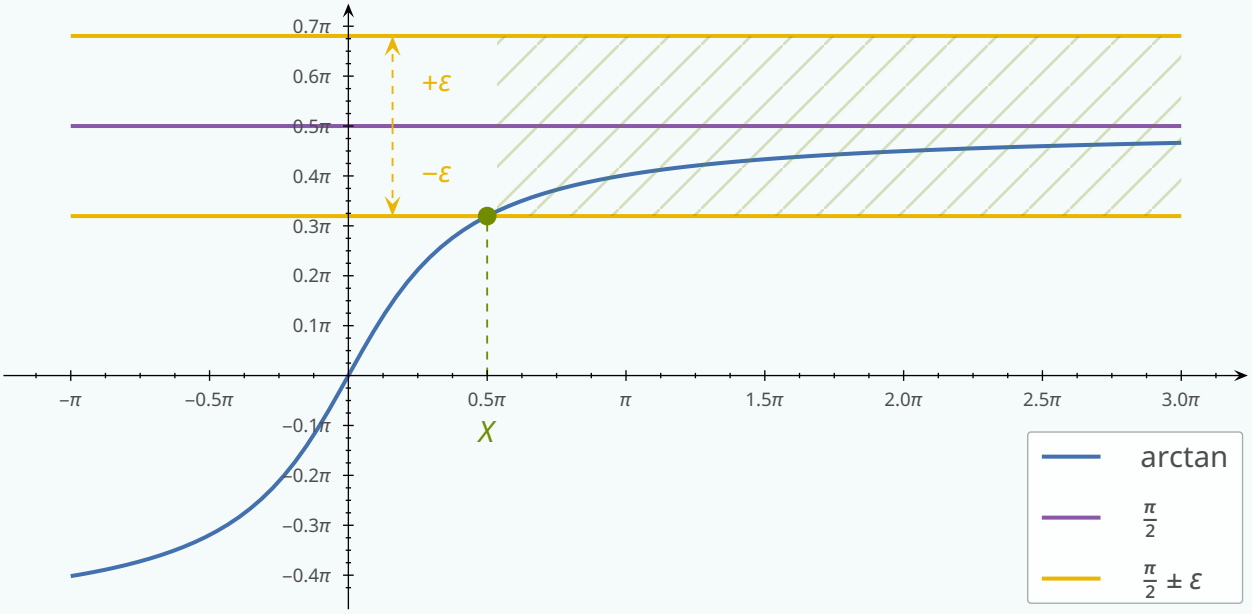
***Beobachtungen** 2*

2.1. $\forall x > X : |f(x) - F| < \varepsilon \Rightarrow \lim_{x\to\infty} f(x) = F$

2.2. $\forall x < X : |f(x) - F| < \varepsilon \Rightarrow \lim_{x\to-\infty} f(x) = F$

***Beispiel** 5 :* $f(x) = \arctan(x), F = \frac{\pi}{2}, X = \tan\left(\frac{\pi}{2} - \varepsilon\right)$

$$\forall x > \tan\left(\frac{\pi}{2} - \varepsilon\right) : \left|\arctan(x) - \frac{\pi}{2}\right| < \varepsilon$$



$$\lim_{x\to\infty} \arctan(x) = \frac{\pi}{2}$$
$$\lim_{x\to-\infty} \arctan(x) = -\frac{\pi}{2}$$

***Beobachtungen** 3*

3.1. $|x| - F$ wird kleiner, wenn x grösser wird

3.2. Falls ε bei F anders gewählt wird, verschiebt sich X aber die Funktionswerte bleiben im Bereich $|f(x) - F|$

3.3. Falls F anders gewählt wird, kommen Funktionswerte ausserhalb vom erlaubten Bereich

Bei $\lim \to \infty$ kann man alle Terme, die sich nach 0 bewegen, ignorieren.

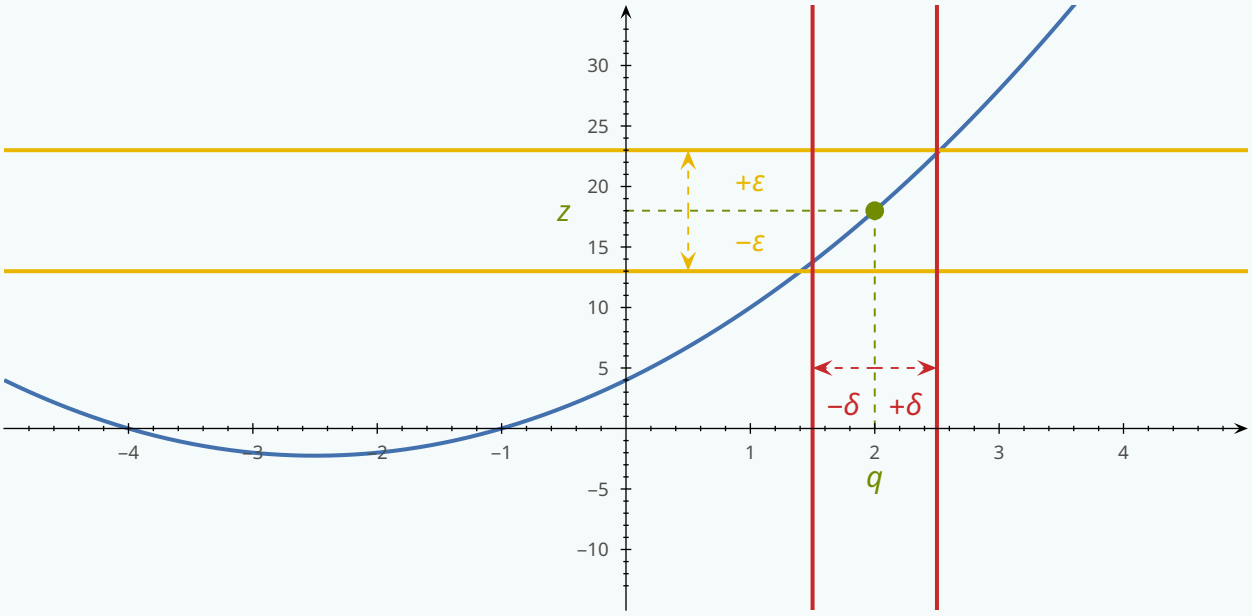
***Beispiel** 6 :* $\lim\limits_{x\to\infty} \dfrac{2x+3}{x^2-3x+5}$

$$\begin{aligned}
&\lim_{x\to\infty} \frac{2x+3}{x^2-3x+5} \\
&= \lim_{x\to\infty} \frac{x\left(2+\frac{3}{x}\right)}{x^2\left(1-\frac{3}{x}+\frac{5}{x^2}\right)} \\
&= \lim_{x\to\infty} \frac{1}{x}\frac{\left(2+\frac{3}{x}\right)}{1-\frac{3}{x}+\frac{5}{x^2}} \\
&= 0 \cdot \frac{2}{1} = 0
\end{aligned}$$

2.2. EIGENTLICHE GRENZWERTE IM ENDLICHEN

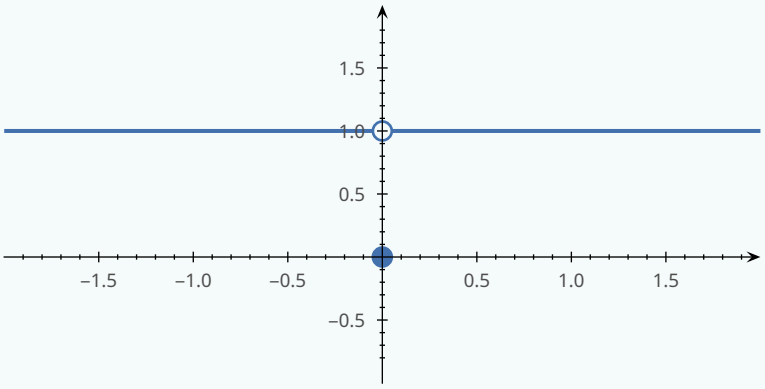
$\lim_{x\to q} f(x)$ = Wert der stetigen Fortsetzung von $f_{|\,D_f\setminus q}(x)$ an der Stelle $x = q$. f ist stetig in $q \Leftrightarrow \lim_{x\to q} f(x) = f(q)$

***Beispiel** 7 :* $f(x) = \dfrac{x^3+3x^2-6x-8}{x-2}$



***Beispiel** 8 :* $\lim_{x\to 0} \operatorname{sig}^2(x) = 1$

$$\operatorname{sig} : \begin{cases} \mathbb{R} \to \mathbb{R} \\ x \mapsto \begin{cases} +1 \text{ für } x>0 \\ 0 \text{ für } x=0 \\ -1 \text{ für } x<0 \end{cases} \end{cases}$$



***Beobachtungen** 4*

4.1. $\operatorname{sig}^2(x)$ ist an der Stelle 0 nicht stetig, denn $\lim_{x\to 0} f(x) \neq f(0)$

4.2. $\lim_{x\to 0} \operatorname{sig}^2(x) = 1$, obwohl der Funktionswert bei $x = 0$ nicht 1 sondern $y = 0$ ist.

2.2.1. Einseitige Grenzwerte

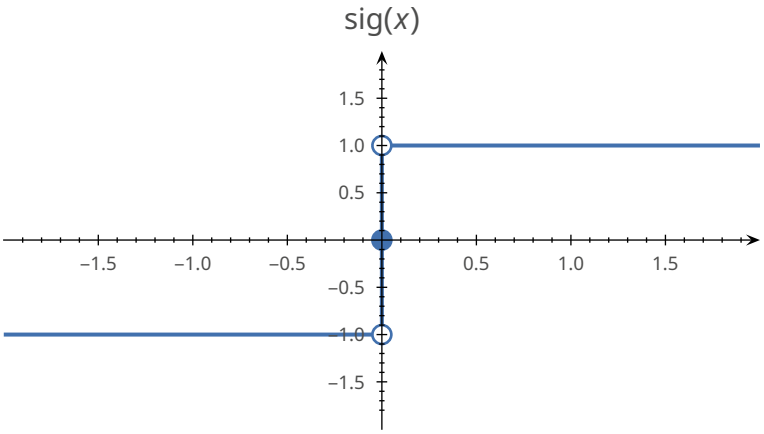
$\lim_{x\to 0} \operatorname{sig}(x)$ existiert nicht. Das ändert sich aber, wenn man den Definitionsbereich auf $\mathbb{R}^+$ oder $\mathbb{R}^-$ einschränkt.

Rechtsseitiger Grenzwert

$$\lim_{\substack{x\to 0 \\ x>0}} \operatorname{sig}(x) = \lim_{x\to 0+} \operatorname{sig}(x) = 1$$

Linksseitiger Grenzwert

$$\lim_{\substack{x\to 0 \\ x<0}} \operatorname{sig}(x) = \lim_{x\to 0-} \operatorname{sig}(x) = -1$$



***Beobachtungen** 5*

5.1. Wenn sich der rechtsseitige und linksseitige Grenzwert unterscheiden, existiert der beidseitige Grenzwert nicht.

2.3. RECHENREGELN

Seien $f(x)$ und $g(x)$ zwei Funktionen und $q \in \mathbb{R} \cup \{-\infty, \infty\}$ eine beliebige reelle Zahl oder Unendlich.

$$\lim_{x\to q}(c \cdot f(x)) = c \cdot \lim_{x\to q} f(x) \qquad \text{, für } c \in \mathbb{R}$$

$$\lim_{x\to q}(f(x) + g(x)) = \lim_{x\to q} f(x) + \lim_{x\to q} g(x)$$

$$\lim_{x\to q}(f(x)\cdot g(x)) = \lim_{x\to q} f(x)\cdot \lim_{x\to q} g(x)$$

$$\lim_{x\to q}\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right) = \frac{\lim_{x\to q} f(x)}{\lim_{x\to q} g(x)} \qquad \text{, falls } \lim_{x\to q} g(x) \neq 0$$

$$\lim_{x\to q}\left(f(x)^{g(x)}\right) = \left(\lim_{x\to q} f(x)\right)^{\lim_{x\to q} g(x)} \text{, falls } \lim_{x\to q} f(x) > 0$$

All diese Formeln gelten auch für einseitige Grenzwerte.

Gilt $G = \lim_{x\to q} g(x)$ (an dieser Stelle ist ein einseitiger Grenzwert nicht ausreichend), so gilt ausserdem:

$$\lim_{x\to q} f(g(x)) \lim_{g\to G} f(g)$$

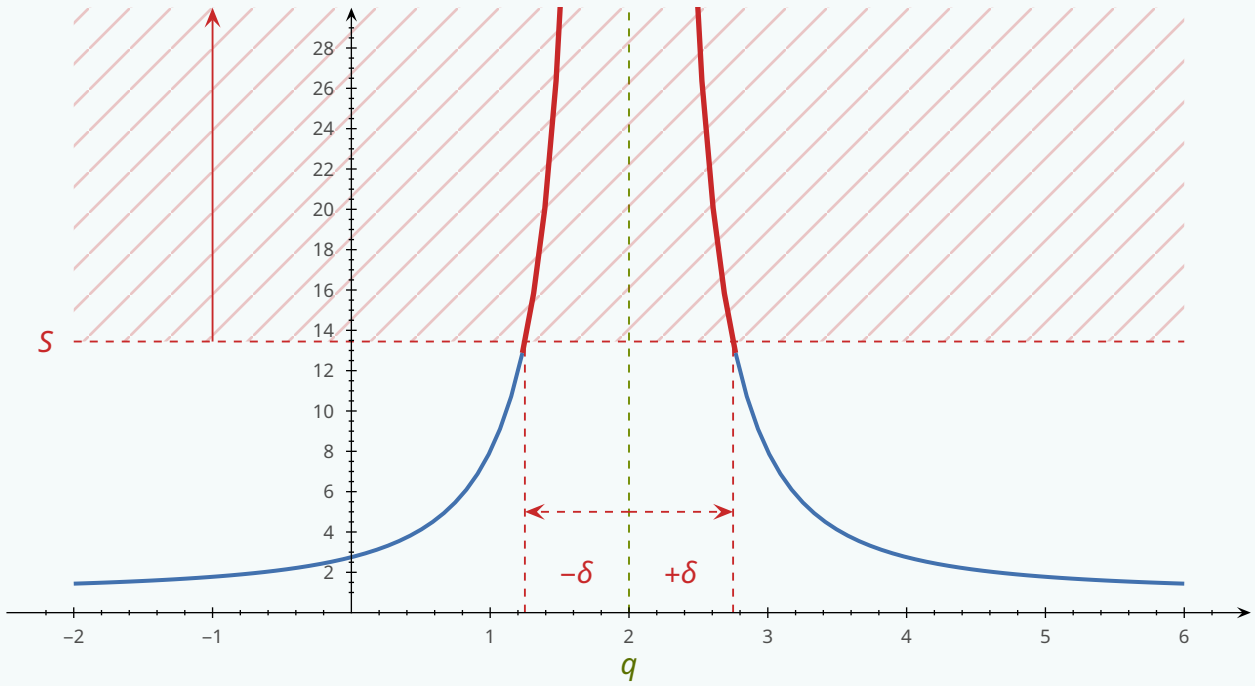
falls der Grenzwert auf der rechten Seite existiert.

2.4. UNEIGENTLICHE GRENZWERTE IM ENDLICHEN

$$\lim_{x\to q} f(x) = \infty$$

Für jedes $S \in \mathbb{R}$ gibt es ein $\delta > 0$, so dass $\forall x : 0 < |x - q| < \delta : f(x) > S$

***Beispiel** 9 :* $f(x) = \dfrac{(x-1)^2 - 2x + 10}{(x-2)^2}$



***Beobachtungen** 6*

6.1. Für sehr grosse Argumente sind Funktionswerte sehr gross.

$$\forall x > X : f(x) > S \Rightarrow \lim_{x\to\infty} f(x) = \infty$$

6.2. Für sehr grosse Argumente sind Funktionswerte stark negativ.

$$\forall x > X : f(x) < S \Rightarrow \lim_{x\to\infty} f(x) = -\infty$$

6.3. Für stark negative Argumente sind Funktionswerte sehr gross.

$$\forall x < X : f(x) > S \Rightarrow \lim_{x\to-\infty} f(x) = \infty$$

6.4. Für stark negative Argumente sind Funktionswerte stark negativ.

$$\forall x < X : f(x) < S \Rightarrow \lim_{x\to-\infty} f(x) = -\infty$$

2.5. SATZ VON BERNOULLI UND L'HOSPITAL

Voraussetzung: Typ «$\frac{0}{0}$» (Zähler und Nenner streben gegen 0) oder Typ «$\frac{\infty}{\infty}$»

Typ «$\frac{0}{0}$»: $\lim_{x\to a} f(x) = \lim_{x\to a} g(x) = 0$

Typ «$\frac{\infty}{\infty}$»: $\lim_{x\to a} g(x) = \infty \vee \lim_{x\to a} g(x) = -\infty$

Ableitung **ohne quotientenregel** (heisst, Zähler und Nenner separat ableiten) gibt dasselbe Resultat für den limes.

$$\lim_{x\to a} \frac{f(x)}{g(x)} \overset{\text{Voraussetzung prüfen}}{=} \lim_{x\to a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

$$a \in \mathbb{R} \cup \{\infty, -\infty\}$$

Beweis für $a \in \mathbb{R}$, Typ $\frac{0}{0}$:

Linearisierung von f und g um $x = a$:

$$f(x) \approx f(a) + f'(a)(x-a)$$
$$g(x) \approx g(a) + g'(a)(x-a)$$
$$\frac{f(x)}{g(x)} \approx \frac{f(a) + f'(a)(x-a)}{g(a) + g'(a)(x-a)}$$
$$\lim_{x\to a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to a} \frac{\cancel{f(a)} + f'(a)\cancel{(x-a)}}{\cancel{g(a)} + g'(a)\cancel{(x-a)}} \mid f(x) \to 0 \Rightarrow f(a) = 0$$

***Beispiel** 10*

$$\lim_{x\to\frac{\pi}{2}} \frac{\overbrace{1-\sin(x)}^{0}}{\underbrace{2x-\pi}_{0}} = \lim_{x\to\frac{\pi}{2}} \frac{-\cos(x)}{2} = \frac{-\cos\left(\frac{\pi}{2}\right)}{2} = 0$$

Einen Grenzwert vom Typ $\infty \cdot 0$ kann man mit der Umformung

$$f(x) \cdot g(x) = \frac{f(x)}{\frac{1}{g(x)}}$$

in den typ $\frac{\infty}{\infty}$ überführen, oder durch die Umformung

$$f(x) \cdot g(x) = \frac{g(x)}{\frac{1}{f(x)}}$$

auf die Form $\frac{0}{0}$ bringen.

2.6. RECHNEN MIT UNENDLICH GROSSEN «ZAHLEN»

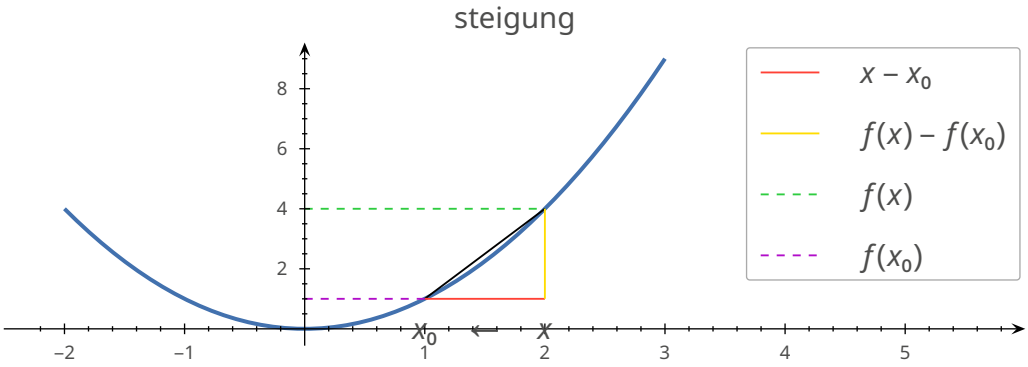
	$z = -\infty$	$-\infty < z < 0$	$z = 0-$	$z = 0+$	$0 < z < \infty$	$z = \infty$
$z + \infty = \infty + z$	?	∞	∞	∞	∞	∞
$\infty - z$	∞	∞	∞	∞	∞	?
$z - \infty$	$-\infty$	$-\infty$	$-\infty$	$-\infty$	$-\infty$	?
$z \cdot \infty = \infty \cdot z$	$-\infty$	$-\infty$	B/L*	B/L*	∞	∞
$\frac{\infty}{z}$	B/L	$-\infty$	$-\infty$	∞	∞	B/L
$\frac{z}{\infty}$	B/L	$0-$	$0-$	$0+$	$0+$	B/L
$\frac{z}{0+}$	$-\infty$	$-\infty$	B/L	B/L	∞	∞
$\frac{z}{0-}$	∞	∞	B/L	B/L	$-\infty$	$-\infty$

* Mit umformen

3. ABLEITUNG

TODO:
polish, notes 28

Differenzenquotient $\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$



Differentialquotient $f'(x_0) = \frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}\Big|_{x=x_0} = \lim_{x \to x_0} \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$

4. INTERPOLATION

Begriff	***Bedeutung***
Interpolation	– Füllt Lücken in einer Wertetabelle – Benötigt kein Systemverständnis ***TODO:*** diagram

Begriff	***Bedeutung***
Extrapolation	– Dehnt den Definitionsbereich der Funktion über den Messbereich hinaus aus – Benötigt Systemverständnis. Beispiel: Klimamodelle ***TODO:*** diagram

TODO:
Recherchieren: Logistische regression

Glossar: Kostenfunktion

Fit mit Splines vs Fit mit Parabeln $a + bx + cx^2$

Gegeben: Trainingsdaten = Wertetabelle

Ziel: Vorhersage der y Werte durch x in Form einer Funktion $y = f(x)$

x	0	3	5	
y	80	90	105	← gemessene Werte
$f(x)$	$f(0)$	$f(3)$	$f(5)$	← vorhergesagte Werte
Residuen	$f(0) - 80$	$f(3) - 90$	$f(5) - 105$	← «Güte» der Vorhersage
Quadrat Fehler	$(f(0) - 80)^2$	$(f(3) - 90)^2$	$(f(5) - 105)^2$	← Schafft Vorzeichen weg

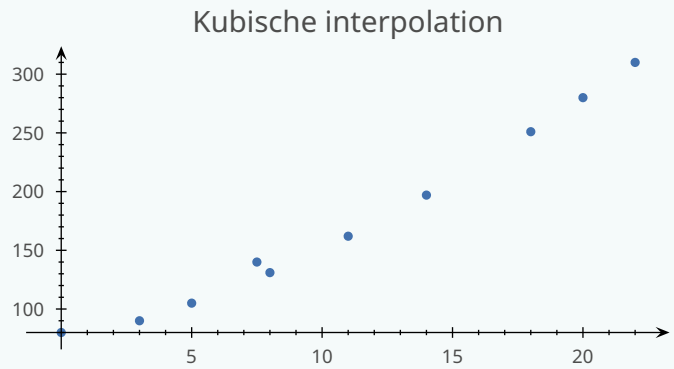
Kostenfunktion: $(f(0) - 80)^2 + (f(3) - 90)^2 + (f(5) - 105)^2 = \text{RSS}$

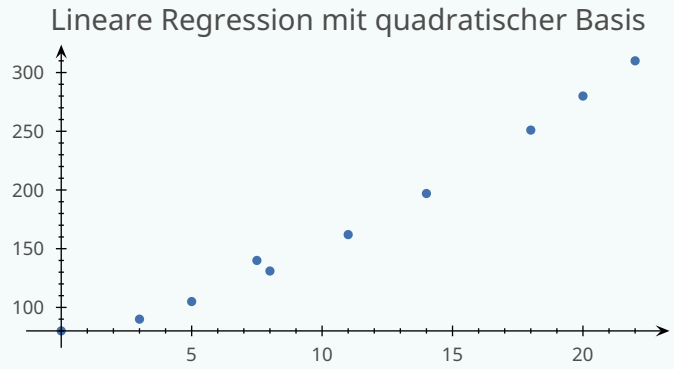
Definition des Suchraums: Linearkombinationen einer vorgegebenen Liste von «Basisfunktionen»

Beispiel 11 : **Schiffsfahrt**

SpeedOnSurface (x_i)	0	3	5	7.5	8	11	14	18	20	22
FuelPerHour (y_i)	80	90	105	140	131	162	197	251	280	310

TODO:



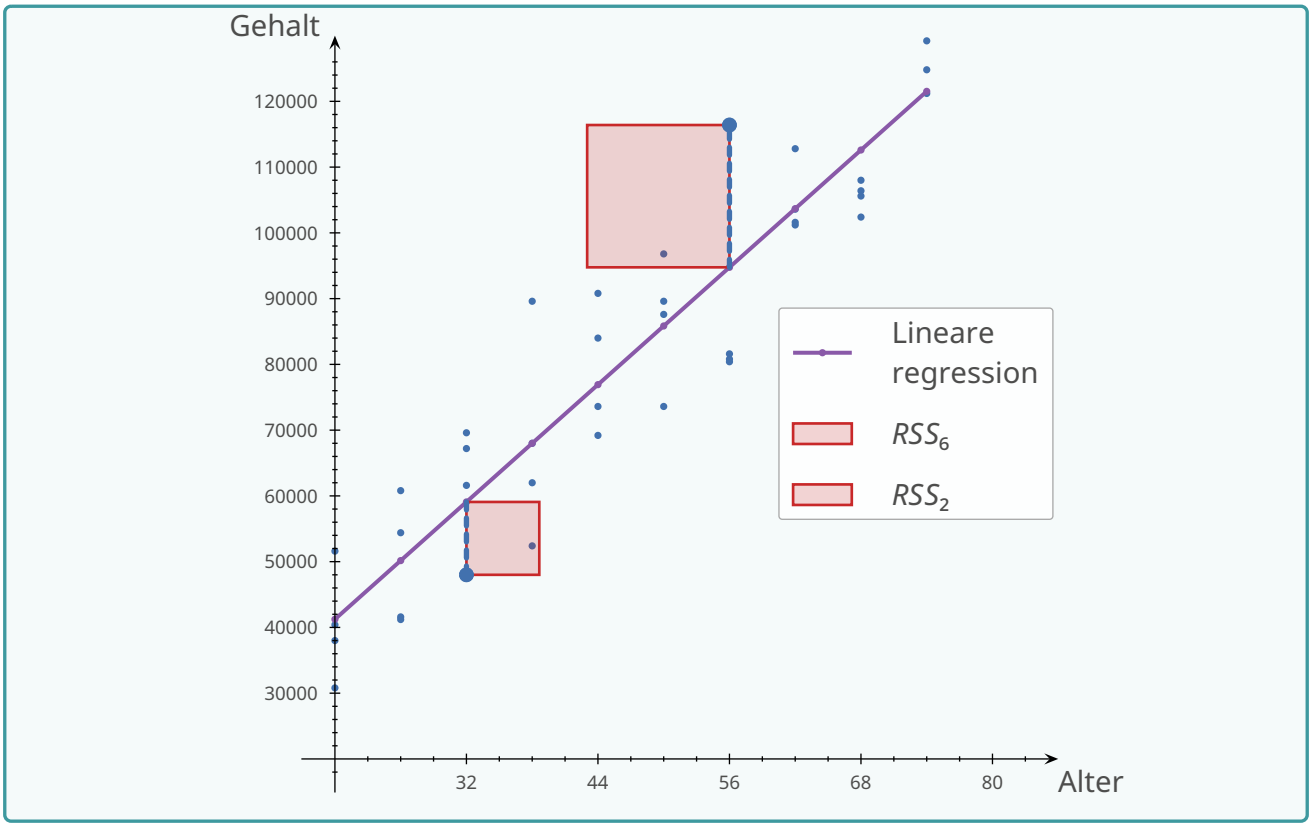


4.1. METHODE DER KLEINSTEN QUADRATE (RSS)

Begriff	***Bedeutung***
Residuum	$r_i = f(x_i) - y_i$
Quadratischer Fehler	$r_i^2 = (f(x_i) - y_i)^2$
Unabhängige Variable	= Prädiktorvariable Variable x in der Funktion $y = f(x)$
Abhängige Variable	= Responsevariable Variable y in der Funktion $y = f(x)$
Gesamtfehler	= Residual Sum of Squares $RSS = \sum_{i=0}^{N-1} \underbrace{(f(x_i) - y_i)^2}_{\text{Im Diagramm als rote Vierecke repräsentiert}}$

Beispiel 12 : **Lineare regression von Gehältern nach Alter**

$$RSS(m, b) = \sum_{i=1}^{N} ((mx_i + b) - y_i)^2 \geq 0, RSS : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$$



4.2. LINEARE REGRESSION

Begriff	***Bedeutung***
Basisfunktionen	Raum der «besonders einfachen Funktionen» $b_1(x), b_2(x), \ldots, b_n(x)$
Modellfunktionen	Linearkombinationen aus Basisfunktionen $\lambda_1 b_1(x), \lambda_2 b_2(x), \ldots, \lambda_n b_n(x)$
Regressionskoeffizient	Konstanten λ_k der Modellfunktionen
Mittelwert	$\overline{x} = \frac{1}{N}\sum_{i=0}^{N-1} x_i$
Unkorrigierte Stichprobenvarianz der Variable x	$\sigma^2 = \frac{1}{N}\sum_{i=0}^{N-1} x_i^2 - \overline{x}^2$
Unkorrigierte Stichprobenkovarianz der Variablen x und y	$\mathrm{var}(x, y) = \frac{1}{N}\sum_{i=0}^{N-1} x_i y_i - \overline{x} \cdot \overline{y}$

TODO:
Examples (19.03.26)

Ziel ist es, eine **besonders einfache** Funktion (***Modellfunktion***) zu finden, die eine Wertetabelle am besten interpoliert. **«Am besten» ≠ exakt!**

Zentral ist, dass die Ergebnisfunktionen eine einfache Struktur aufweist.

Genauer: Die Ergebnisfunktion muss eine **Linearkombinationen** (=gewichtete Summe) von **wählbaren** ***Basisfunktionen*** $b_1(x)...b_n(x)$ d.h. von der Form $f(x) = \sum_{k=1}^{n} \lambda_k \cdot b_k(x)$ sein.

Die Gewichte λ_k heissen ***Regressionskoeffizienten***

Alternativ (Vereinfacht): Gesucht sind die Zahlen $\lambda_1...\lambda_n$, für die $f(x) = \sum_{k=1}^{n} \lambda_k \cdot b_k(x)$ die Einträge der Wertetabelle am genauesten wiedergibt (= den RSS minimiert)

Gegeben

Wertetabelle	***Geeignete Funktionen***
$\begin{array}{c\|c\|c\|c\|c\|c} x & x_0 & x_1 & x_2 & \dots & x_{N-1} \\ \hline y & y_0 & y_1 & y_2 & \dots & y_{N-1} \end{array}$	$b_0(x), \dots, b_{m-1}(x)$

Aufgabe

Bestimme die besten Regressionsparameter der Modellfunktion

$$f(x) = \sum_{k=0}^{m-1} \underbrace{\lambda_k}_{\text{gesucht}} \; b_k(x)$$

Methode

Bestimme das globale Minimum des von λ_k abhängigen quadratischen Fehlers

$$RSS = \sum_{i=0}^{N-1} (f(x_i) - y_i)^2 = \sum_{i=0}^{N-1} \left(\sum_{k=0}^{m-1} \lambda_k b_k(x_i) - y_i \right)^2$$

Beispiel 13 : **Ausgleichsgerade**

Modellfunktionen	***Basisfunktionen***	***Regressionskoeffizienten***
$f(x) = m \cdot x + b$	$b_0(x) = x$ $b_1(x) = 1$	$RSS(b, m) = \sum_{i=0}^{N-1} (m \cdot x_i + b - y_i)^2$

Ziel: Minimiere RSS

Stationäre Stellen von $RSS = RSS(m, b)$

$$\frac{\mathrm{d}RSS}{\mathrm{d}b} = \sum_{i=0}^{N-1} 2(mx_i + b - y_i) = 2 \cdot \left(\left(\sum_{i=0}^{N-1} mx_i \right) + \left(\sum_{i=0}^{N-1} b \right) - \left(\sum_{i=0}^{N-1} y_i \right) \right)$$

$$\overset{!}{=} 0 \Leftrightarrow \left(\sum_{i=0}^{N-1} x_i \right) m + N \cdot b = \sum_{i=0}^{N-1} y_i \qquad | \div N$$

$$\Leftrightarrow \underbrace{\left(\frac{1}{N} \sum_{i=0}^{N-1} x_i \right)}_{\text{Mittelwert aller } x\text{-Werte}} m + b = \underbrace{\frac{1}{N} \sum_{i=0}^{N-1} y_i}_{\text{Mittelwert aller } y\text{-Werte}}$$

$$\Leftrightarrow \overline{x} \cdot m + b = \overline{y}$$

$$\frac{\mathrm{d}RSS}{\mathrm{d}m} = \sum_{i=0}^{N-1} 2(mx_i + b - y_i)x_i = 2\left(\left(\sum_{i=0}^{N-1} mx_i^2 \right) + \left(\sum_{i=0}^{N-1} bx_i \right) - \left(\sum_{i=0}^{N-1} y_i x_i \right) \right)$$

$$\overset{!}{=} 0 \Leftrightarrow \left(\sum_{i=0}^{N-1} x_i^2\right) m + \left(\sum_{i=0}^{N-1} x_i\right) b = \left(\sum_{i=0}^{N-1} y_i x_i\right) \qquad | \div N$$

$$\Leftrightarrow \underbrace{\left(\frac{1}{N}\sum_{i=0}^{N-1} x_i^2\right)}_{\text{Mittelwert aller } x\text{-Quadrate}} m + \left(\frac{1}{N}\sum_{i=0}^{N-1} x_i\right) b = \underbrace{\left(\frac{1}{N}\sum_{i=0}^{N-1} y_i x_i\right)}_{\text{Mittelwert der } x\text{-}y\text{-Produkte}}$$

$$\Leftrightarrow \left(\sigma^2 + \overline{x}^2\right) \cdot m + \overline{x} \cdot b = \operatorname{var}(x, y) + \overline{x} \cdot \overline{y}$$

$$\Rightarrow m\sigma^2 = \operatorname{var}(x, y)$$

$$\Rightarrow m = \frac{\operatorname{var}(x, y)}{\sigma^2}$$

$$\Rightarrow b = \overline{y} - m\overline{x}$$